LEGACT 力感科技

Data Sheet Type: FS-ARR-40X40-S20
薄膜压力分布传感器

产品介绍

FS-ARR-40X40-S20压力分布传感器是具有1600个感应点阵列式压力传感器，横向40、纵向40个感应点，每0.5X0.5mm有一个感应点，感应点0.3X0.3mm，感应点之间间隙0.2mm，各感应点的电阻值随作用其上的压力增大而减小。接口采用40PIN、 1.0间距插拔接口，X+Y方式，横向40pin、纵向40pin，pin脚间距1.0mm.

该传感器由综合机械性能优异的聚酯薄膜,高导电材料和纳米级压敏电阻材料组成。分为底层柔性线路压敏层，和顶层柔性线路压敏层，两者通过双面胶贴合，隔离上下两层的感应区域。当感应区受压时，两压敏层彼此接触导通，端口的电阻输出值随着位置不同发生变化。

- 精确感应
- 响应速度快
- 耐久性寿命长
- 产品外形可根据客户要求定制
- 产品压力点分布可根据客户要求定制
- 产品压力感应范围可根据客户要求定制
- 产品敏感度可根据客户要求定制
- 产品厚度和柔软程度可根据客户要求定制

主要技术数据和物理 能

厚度	0.2mm
样式	薄片状
触发力	5g
触发后电阻	小于 500KΩ
压力范围	5g~1000g 以上 ，单感应点
电阻应用范围	0.2 KΩ~500 KΩ
压力作用方式	按压
未触发时电阻	大于 1MΩ
使用温度	-20℃~+65℃
重复精度	+/-5%@1Kg,单个
漂移	-10%，24H@1Kg
迟滞	10%，24H@1Kg
耐久性	100 万次以上,1Kg 力
响应时间	<10us
电磁干扰 EMI	不产生
静电释放 EDS	不敏感
符合 RoHS	

典型应用

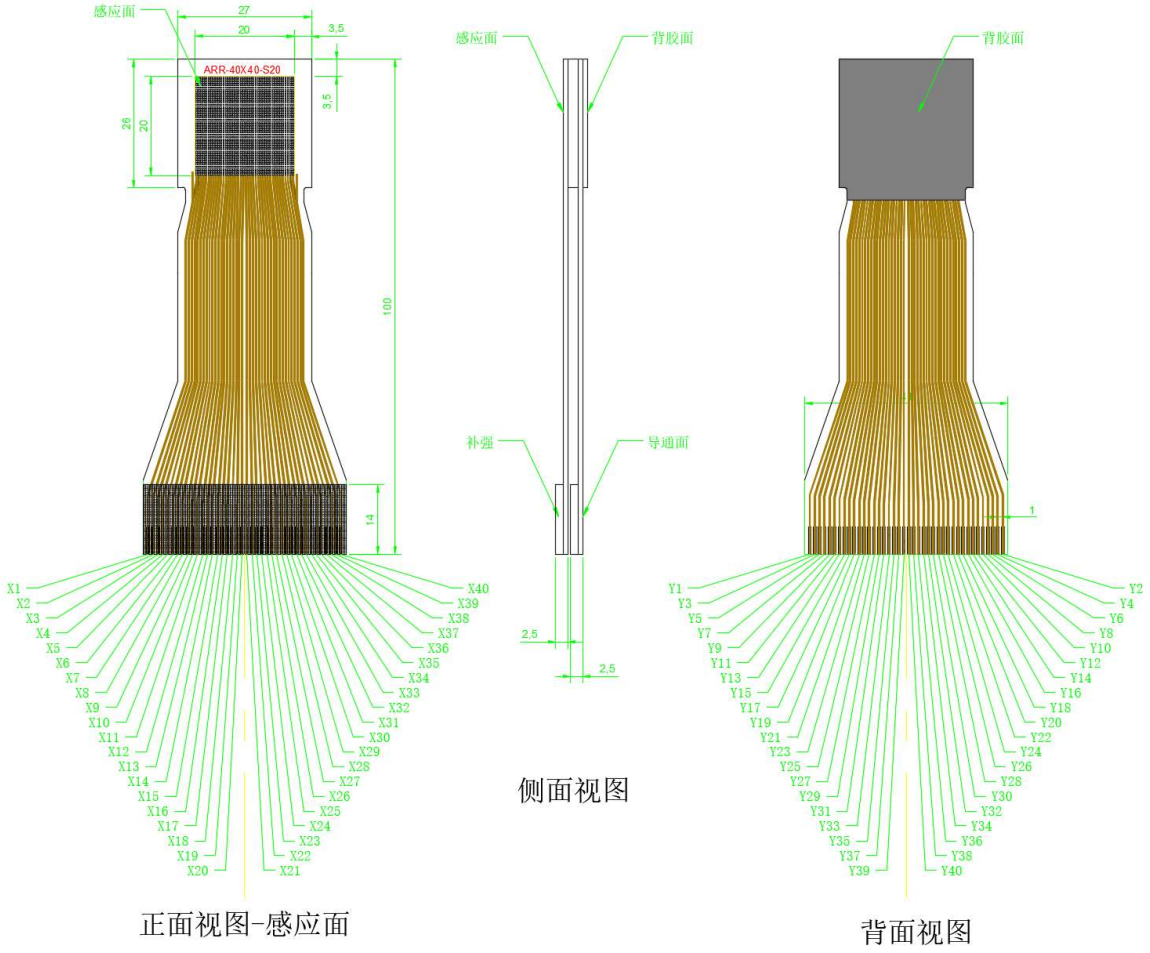
- 压力分布测量,多点监控
- 咬合监测

■ 步态分析

■ 局部受力分析

基本说明

1. 结构尺寸图如下

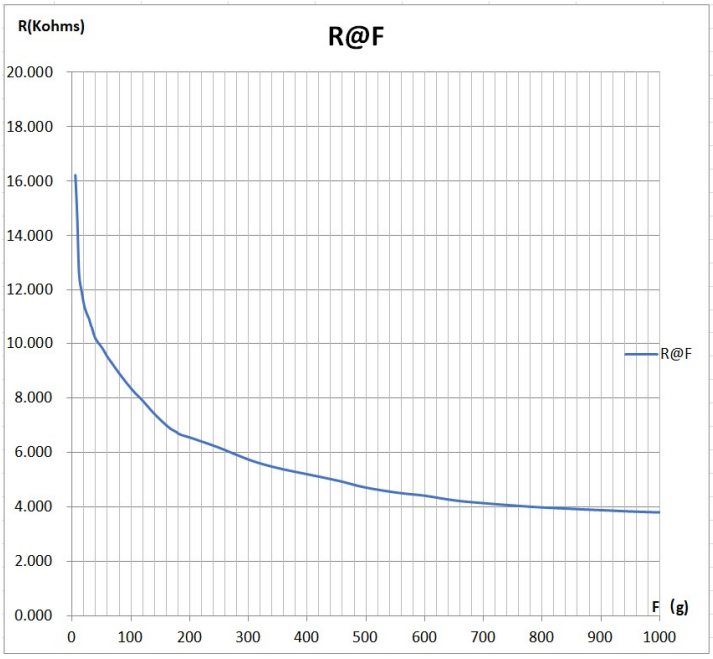


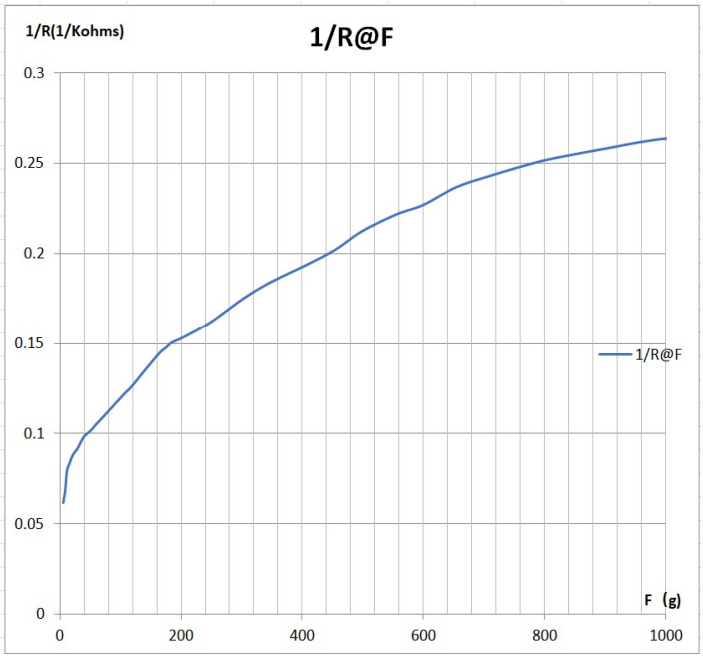
正面视图-感应面

侧面视图

背面视图

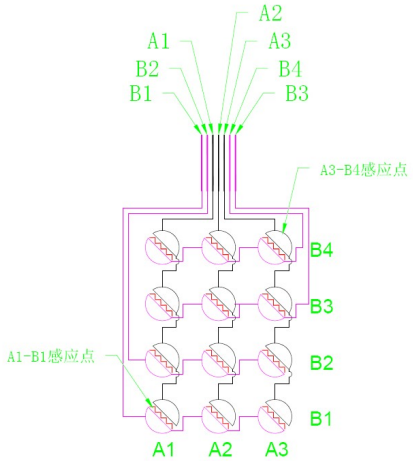
2. 压阻特性





3. 电路原理说明

采用阵列式分布，Xm-Yn分别对应的是第m列、第n行的感应点，用万用表欧姆档探头连通接口Xm和Ym时即可测量Xm-Yn感应点的电阻值。用A、B分别对应X、Y,传感器电路原理图如下：



注明:

以上信息被认为是正确的，是为专业的、有能力来正确评估和使用这些数据的终端用户而准备的。
深圳市力感科技有限公司不保证这些数据的精确性，对在使用过程中发生的损坏不承担责任。